ELABORÓ: GJRB
APROBÓ: JMER

FO-0066 ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (JSA)

TFS Turbine Field Solutions

Folio:	
Fecha:	
Hora:	

NOMBRE DEL TRABAJO A EJECUTAR:			
UBICACIÓN DE AREA DE TRABAJO:		Departamento/compañía:	

¿Requiere permiso de trabajo?

Trabajos en altura	☐ Sí ☐ No	Trabajos en espacios confinados	☐ Sí ☐ No	Trabajos en caliente	☐ Sí ☐ No	Trabajos peligrosos (Eléctrico, escavaciones y maniobras)	☐ Sí ☐ No	No requiere permiso de trabajo.	☐

ANÁLISIS DEL TRABAJO

No	Pasos del trabajo (Dividir la tarea en pasos secuenciales hasta su conclusión)	N° Peligro	Medidas de control para que no salgas lastimado	Evaluación de riesgos Riesgo = P × S		
				P Probabilidad	S Severidad	R Riesgo
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Probabilidad

Puntaje	Clasificación	Descripción
1	Control aceptable	El peligro es controlado mediante controles de ingeniería.
2	Control considerable	El peligro es controlado mediante controles de ingeniería humano-dependientes que impiden la interacción con el personal.
3	Control mejorable	El peligro es controlado mediante controles administrativos que instruyen al personal la forma segura.
4	Control deficiente	El peligro es controlado únicamente con el uso e implementación del EPP.

Severidad

Puntaje	Clasificación	Descripción
1	Ligeramente dañino	Lesiones que solo requieren atención de primeros auxilios.
2	Dañino	Lesiones que requieren tratamiento médico.
3	Altamente dañino	Lesiones que generen actividades reducidas o restringidas o una incapacidad.
4	Extremadamente dañino	Lesiones que generan incapacidad permanente total o parcial.

Riesgo

Puntaje	Clasificación	Descripción
R≤4	Riesgo aceptable	El trabajador puede continuar sus actividades.
4>R≤8	Riesgo notable	El trabajador puede continuar sus actividades. Se pueden implementar mejoras en los controles.
8>R≤12	Riesgo importante	El trabajador puede continuar sus actividades. Se deben implementar mejoras en los controles.
R>12	Riesgo inaceptable	El trabajador no puede continuar sus actividades, se debe implementar un control inmediato y/o temporal y programar un control definitivo de prevención.

Recuerda: Si durante la ejecución cambian las condiciones de trabajo o se identifican nuevos riesgos, debes detener los trabajos y actualizar el JSA.

Personal que participa en el análisis de los riesgos y aspectos ambientales:

Nombre	Puesto/Categoría	Departamento/Compañía	Firma

APROBACIONES	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Responsable del trabajo: El responsable del trabajo es la persona que dirige, coordina y responde por la ejecución segura del trabajo.			
Responsable del área: Persona que tiene a su cargo el lugar donde se realiza el trabajo.			
HSE:			

Instrucciones: seleccione los peligros y riesgos relacionado con el trabajo, asi como los check list de verificación aplicables.

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN		PELIGROS		RIESGOS	
☐	Check-List Plataforma Elevada tipo Tijera	☐	1. Condiciones de clima extremo	☐	1.1 Exposición a temperaturas extremas
☐	Check-List Andamio	☐	2. Diseño de estación de trabajo	☐	2.1 Acceso deficiente o espacio inadecuado
☐	Check-List Máquina de Soldar Eléctrica	☐	3. Eléctrico	☐	3.1 Contacto con electricidad directa o indirecta. Puede ser corriente alterna o directa.
☐	Check-List Equipos de Oxi-Acetileno			☐	3.2 Quemaduras en piel por electricidad
☐	Check-List Taladro			☐	3.3 Sobre carga a equipos o maquinaria de corriente electrica
☐	Check-List Pulidora Eléctrica			☐	3.4 Generación de arco eléctrico
☐	Check-List Cortadora de piso	☐	4. Empujar y tirar	☐	4.1 Perder el equilibro al empujar o tirar una carga
☐	Check-List Polipasto			☐	4.2 Empujar o tirar de un objeto (tolvas, carros de herramientas, etc.)
☐	Check List Eslingas	☐	5. Espacios confinados	☐	5.1 Falta de oxígeno en espacio confinado.
☐	Check-List Plataforma Articulada			☐	5.2 Inhalación de alguna sustancia tóxica en el espacio confinado.
☐	Check-List Compresor			☐	5.3 Incendios generados por las sustancias inflamables del espacio confinado.
☐	Check-List Escalera	☐	6. Estrés por Calor	☐	6.1 Insolación por estar expuesto al sol por varias horas.
☐	Check-List Rompedor de concreto			☐	6.2 Agotamiento, mareos, desmayo por actividades físicas agotadoras en un ambiente caluroso, pueden ser internas o externas
☐	Check-List Arnes y línea de vida	☐	7. Explosión	☐	7.1 Fugas de oxígeno, hidrógeno, CO o gases pueden conducir a una explosión.
☐	Check list Verificación de Montacargas			☐	7.2 Combustible almacenado en tanques que al contacto con cualquier chispa genera explosión.
		☐	8. Falla estructural	☐	8.1 Caída de estructuras y/o equipos por mala instalación o por falta de mantenimiento
		☐	9. Fuego	☐	9.1 Incendio en maquinaria, instalaciones y/o equipos.
				☐	9.2 Quemaduras en personal por contacto con fuego.
		☐	10. Grúas puente y otras tipologías de grúas	☐	10.1 Caída de carga de una grúa (problemas de magnetización, rotura de la eslinga, o algún otro de sus componentes).
				☐	10.2 Caída de Componentes de una grúa.
		☐	11. Iluminación inadecuada	☐	11.1 Tropiezos, caídas, por falta de iluminación en el área de trabajo.
				☐	11.2 Problemas oculares por forzar vista debido a iluminación inadecuada
		☐	12. La manipulación de cargas bajas a alta frecuencia	☐	12.1 Dolor y fatiga por manejo de cargas bajas a alta frecuencia (trabajo repetitivo).
		☐	13. Laser	☐	13.1 Cortes por láser
				☐	13.2 Quemaduras en piel.
		☐	14. Levantamiento y transporte	☐	14.1 Lesiones al levantar o transportar cargas manualmente.
				☐	14.2 Machucones y/o atrapamientos al levantar o trasladar objetos sin asistencia mecánica
		☐	15. Maquinaria en movimiento	☐	15.1 Atrapado por algún elemento rotativo o de desplazamiento de una maquinaria o equipo.
		☐	16. Material en movimiento descontrolado (caída, rodamiento, proyectado).	☐	16.1 Caída y/o rodamiento de piezas u objetos de maquinaria, equipos y/o equipos automotores en movimiento.
		☐	17. Metal caliente	☐	17.1 Quemaduras causadas por equipos y objetos calientes en contacto con la piel
		☐	18. Objetos peligrosos que pudieran generar lesión con partes filosas.	☐	18.1 Cortes con rebabas de tuberías, sierras de corte, herramientas, etc
		☐	19. Objetos que caen	☐	19.1 Herramienta y objetos que pudiera caer de un andamio, escaleras o alguna estructura
		☐	20. Peligros vecinales	☐	20.1 Afectaciones por rutas de despegue/aterrizaje de aviones, centrales nucleares, almacenes de gas, industria química, ferrocarriles, barcos para el transporte de tubería, etc
		☐	21. Proyección de elementos/ materiales	☐	21.1 Proyección de piezas debido a la rotura de un disco de pulidora.
				☐	21.2 Proyección de rebabas u otros materiales
		☐	22. Radiación ionizante	☐	22.1 Estar expuesto a fuentes radiactivas cuando el obturador este abierto o cuando este fuera de su blindaje.
		☐	23. Radiación no ionizante y radiación electromagnética.	☐	23.1 Radiaciones ultravioletas; equipos de soldadura, lámparas solares
				☐	23.2 Radiación infrarroja; hornos de arco eléctrico, material candente, lámparas de infrarrojos.
		☐	24. Resbalones, tropezones y caídas	☐	24.1 Tropezar y/o golpearse con objetos sueltos en oficinas, pisos, escaleras, plataformas, etc
				☐	24.2 Deslizamiento en superficies grasientas, mojadas, sucias, o agujeros.
				☐	24.3 Golpearse con partes sobresalientes u objetos mal apilados/colocados.
		☐	25. Ruido	☐	25.1 Exposición a sonidos mayor a 85 decibeles con un tiempo de exposición mayor a 8 horas
		☐	26. Tareas y herramientas manuales	☐	26.1 Machucones con herramientas manuales durante una actividad.
				☐	26.1 Golpes o cortes ocasionados por la propia herramienta manual, eléctrica o neumática durante la actividad.
		☐	27. Trabajos en alturas	☐	27.1 Caídas de una plataforma, andamios, escaleras techos y/o caer en una cavidad subterránea (mayor a 1.8m).
		☐	28. Trabajar sol	☐	27.2 El trabajador puede estar expuesto a una situación de emergencia donde no puede ser auxiliado o supervisado
		☐	29. Vehículos en planta (Automóviles, camiones, remolques, otros vehículos)	☐	29.1 Choques entre vehículos
				☐	29.2 Atropellamiento a personal
				☐	29.3 Volcadura de vehículos.
		☐	30. Vehículos fuera de planta (Automóviles, camiones, remolques, otros vehículos	☐	30.1 Colisión de vehículos fuera de las instalaciones
				☐	30.2 Ser atropellado fuera de planta en el trayecto al trabajo
		☐	31. Vibración cuerpo entero	☐	31.1 Exposición a vibraciones fuera del rango permitido al operar grúas y equipos pesados (montacargas, retroexcavadoras).
		☐	32. Vibración mano brazo	☐	32.1 Exposición a vibraciones fuera de rango permitido al usar herramientas de potencias vibratorias (esmerilado, taladrado y martillos neumáticos, etc.).
		☐	33. Video, monitor y pantalla.	☐	33.1 Brillo excesivo en monitores y/o pantallas que cause problemas de oculares
		☐	34. Exposición a microorganismos	☐	34.1 Picaduras de insectos y arácnidos (Escorpiones, arañas, abejas, etc.)
		☐	35. Inhalación, ingestión, absorción de sustancias químicas	☐	35.1 Inhalación de sustancias peligrosas tales como polvos, humos, nieblas, vapores o gases existan o estén produciéndose en el lugar de trabajo.
		☐	36. Agentes Psicosociales	☐	36.1 Ataques verbales, palabras altisonantes, humillaciones, extorción, amenazas, violencia y acoso
		☐	37. Estrés relacionado con el trabajo	☐	37.1 Una actividad laboral que demande un esfuerzo físico excesivo al trabajador
		☐	38. Factores Sociales	☐	38.1 No tener un balance de vida / trabajo.

Intrucciones: seleccione el impacto ambiental relacionado con el trabajo.

ASPECTOS AMBIENTALES	
☐	Consumo de agua
☐	Generacion de residuos
☐	Consumo de electricidad
☐	Derrames de sustancias quimicas o residuos
☐	Emisiones a la atmósfera
☐	Consumo de combustibles
☐	Materias primas
☐	Ruido perimetral
☐	Otro:

El JSA debe llenarse en el **lugar de trabajo y antes de realizar la actividad.**

